

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN TỐI ƯU LỖI CÓ RÀNG BUỘC

Khoa công nghệ thông tin
Đại học PHENIKAA

Hà Nội - 2024

1. Bài toán tối ưu lồi có ràng buộc
2. Các phương pháp giải
 - BT Tối ưu với ràng buộc đẳng thức
 - BT Tối ưu với ràng buộc bất đẳng thức
3. Sử dụng Matlab giải các BT tối ưu định hướng lồi
4. Lập trình Python

Bài toán tối ưu lồi có ràng buộc

$$\begin{aligned} (P) \quad & \min \quad f(x) \\ & \text{sao cho } g_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, n \\ & \quad h_j(x) = 0, j = 1, 2, \dots, p \\ & \quad x \in \mathbb{R}^n. \end{aligned}$$

- x là biến số
- $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm mục tiêu
- $g_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm lồi
- $h_j(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm affine

$$\begin{aligned} (P) \quad & \min \quad f(x) \\ & \text{sao cho } g_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, n \\ & \quad h_j(x) = 0, j = 1, 2, \dots, p \\ & \quad x \in \mathbb{R}^n. \end{aligned}$$

- x là biến số
- $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm mục tiêu
- $g_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm lồi
- $h_j(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm affine

$$\begin{aligned} (P) \quad & \min \quad f(x) \\ & \text{sao cho } g_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, n \\ & \quad h_j(x) = 0, j = 1, 2, \dots, p \\ & \quad x \in \mathbb{R}^n. \end{aligned}$$

- x là biến số
- $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm mục tiêu
- $g_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm lồi
- $h_j(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm affine

$$\begin{aligned} (P) \quad & \min \quad f(x) \\ & \text{sao cho } g_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, n \\ & \quad h_j(x) = 0, j = 1, 2, \dots, p \\ & \quad x \in \mathbb{R}^n. \end{aligned}$$

- x là biến số
- $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm mục tiêu
- $g_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm lồi
- $h_j(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm affine

$$\begin{aligned} (P) \quad & \min \quad f(x) \\ & \text{sao cho } g_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, n \\ & \quad \quad h_j(x) = 0, j = 1, 2, \dots, p \\ & \quad \quad x \in \mathbb{R}^n. \end{aligned}$$

- x là biến số
- $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm mục tiêu
- $g_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm lồi
- $h_j(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm affine

Các phương pháp giải

Phương pháp điểm trong

Sử dụng Matlab giải các BT tối ưu định hướng lồi

Giới thiệu solver CVX

Tham khảo: <http://cvxr.com/cvx>

Lập trình Python

